

ثانوية حريزي البشير - العش -

الوحدة التعليمية: الجداء السلمي في المستوى
ميدان التعلم: الهندسة
موضوع الحصة: تطبيقات الجداء السلمي

السنة الدراسية: 2022 - 2023
المستوى: السنة ثانية رياضيات
المدة: 2 ساعة

المكتسبات القبلية: الأشعة في المستوى، العلاقات المثلثية
الكفاءات المستهدفة: تعين معادلة مستقيم و معادلة دائرة
المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

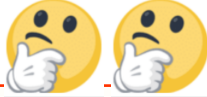
المرحلة	عناصر الدرس	المرة
حلالة الإنطلاق	التهيئة النفسية مبرهنة في مستوى منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ لكل مستقيم معادلة من الشكل $ax + by + c = 0$ حيث a, b و c أعداد حقيقية، والشعاع $\vec{u}(-b; a)$ شعاع توجيه له. مجموعة النقط $M(x; y)$ من المستوى التي تحقق إحداثياتها: $ax + by + c = 0$ حيث $(a; b) \neq (0; 0)$ هي مستقيم موجه بالشعاع $\vec{u}(-b; a)$ الشعاع الناطمي لمستقيم تعريف القول ان الشعاع غير المعلوم $\vec{n}$ شعاع ناطمي لمستقيم (D) يعني ان $\vec{n}$ عمودي على شعاع توجيه لـ (D) إذا كانت A نقطة من المستقيم (D) يقبل $\vec{n} = \vec{CD}$ شعاع ناطمي، عندئذ تنتمي النقطة M إلى المستقيم (D) إذا وفقط إذا كان $\vec{AM} \cdot \vec{CD} = 0$ معادلة مستقيم عام شعاع ناطمي له ونقطة منه: مبرهنة في معلم متعامد ومتجانس لكل مستقيم له شعاع ناطمي غير مدموم $\vec{n}(a, b)$ معادلة ديكارتية من الشكل $ax + by + c = 0$ حيث c عدد حقيقي إذا كانت $ax + by + c = 0$ هي معادلة لمستقيم (D) فإن الشعاع $\vec{u}(-b, a)$ هو شعاع توجيه لـ (D) و $\vec{n}(a, b)$ هو شعاع ناطمي له لأن $\vec{u} \cdot \vec{n} = a \times (-b) + ba = 0$ متعامدان إثبات $A(x_0; y_0)$ نقطة معلومة من المستقيم (D) و $M(x; y)$ نقطة كيفية من (D) $\vec{n}(a, b)$ شعاع ناطمي للمستقيم تكافئ $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ تكافئ $(x - x_0)a + (y - y_0)b = 0$ تكافئ $ax + by - x_0a - y_0b = 0$ حيث $c = -x_0a - y_0b$	

مثال (1)

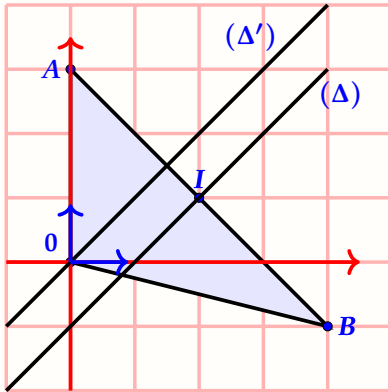
عين معادلة الدكارتية للمستقيم (D) حيث : $\vec{n}(3;2)$ شعاع ناظمي له و A (0.2) نقطة منه

ملاحظة

إذا كان (D) و (D') مستقيمان معادلتهما:
 $ax + by + c = 0$ و $a'x + b'y + c' = 0$ على الترتيب
 يكون المستقيمان (D) و (D') متعامدين إذا وفقط إذا كان $aa' + bb' = 0$
 إذا كان (D) و (D') مستقيمين مائلين ، معادلتهما: $y = ax + b$ و $y' = a'x + b'$ على الترتيب
 شرط تعامدهما $aa' = -1$



تطبيق



نقطتين من المستوي مزود ب معلم
 A (0;3) و A (4;-1)
 متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
 أكتب معادلة المستقيم (Δ) محور قطعة مستقيم [AB]
 ومعادلة المستقيم (Δ') إرتفاع المثلث OAB المرسوم من
 الرأس O

التقويم

معادلة دائرة علم مركزها ونصف قطرها:

معادلة دائرة علم قطرها:

مبرهنة

الدائرة التي قطرها [AB] هي مجموعة النقط M من المستوي بحيث: $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$

الإثبات

لتكن نقطة I منتصف [AB] ، ولنعرف $AB = 2r$

من أجل أي نقطة كيفية M في المستوي :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{MO} + \vec{OA}) (\vec{MO} + \vec{OB}) = \vec{MO}^2 - \vec{OA}^2 = MO^2 - AO^2 = MO^2 - r^2$$

إذن $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ تكافئ $MO = r$.

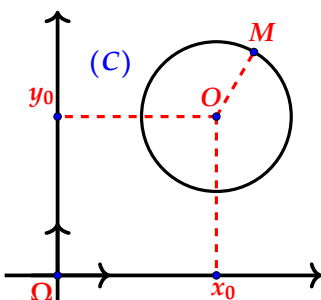
تعريف

في معلم متعامد و متجانس لكل دائرة (C) ذات المركز $\Omega(x_0; y_0)$ ونصف القطر r حيث $r > 0$ معادلة من الشكل
 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$

الإثبات

الدائرة (C) هي مجموعة النقط $M(x; y)$ التي تحقق $OM = r$ أي
 $OM^2 = r^2$

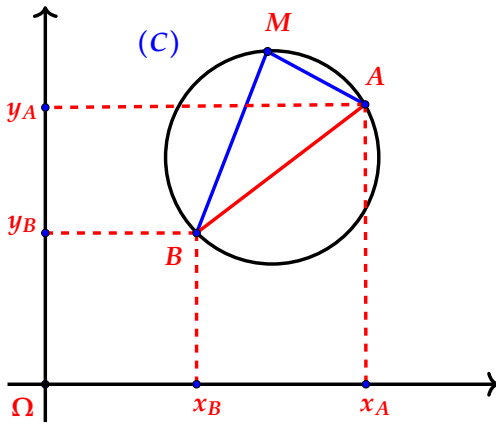
مركبتا الشعاع $\vec{OM}$ هما: $(x - x_0; y - y_0)$ ، من المبرهنة إستنتجنا
 $OM^2 = r^2$ تكافئ: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$



الزمن

مثال (2)

✓ $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 6$ هي معادلة دائرة التي مركزها $A(-2;4)$ ونصف قطرها $\sqrt{6}$
 ✓ $(x-1)^2 + (y+2)^2 = -4$ هي ليست معادلة لدائرة لأن $-4 < 0$



معادلة دائرة التي قطرها [AB]:

لتكن $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$ ، و لتكن (C) الدائرة التي قطرها [AB]

و مركبات الشعاعين $\vec{MA}$ و $\vec{MB}$ هي $(x - x_A; y - y_A)$ و $(x - x_B; y - y_B)$ على الترتيب .

(C) هي مجموعة النقط $M(x; y)$ التي تحقق: $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$

تكافئ: $(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0$

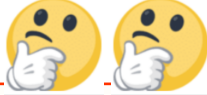
و هي تكافئ: $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ حيث :

$b = -y_A - y_B$ و $a = -x_A - x_B$

$c = x_A x_B + y_A y_B$

ملاحظة

لكل دائرة (C) معادلة من الشكل $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ و لكن ليس كل معادلة من هذا الشكل معادلة لدائرة



تطبيق

في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

✓ أكتب معادلة للدائرة (C) التي مركزها $I(1;2)$ و المارة بالنقطة $J(3;-2)$

✓ أكتب معادلة للدائرة (C') المارة بالنقاط O و $A(4;0)$ و $B(0;2)$

كيف نعلم أن: $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ معادلة دائرة؟

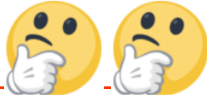
لتعين (C) مجموعة النقط $M(x, y)$ التي تحقق: $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ ، نكتب هذه المعادلة بالصيغة

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = k$$

✓ إذا كان $k > 0$ ، فإن (C) دائرة و النقطة $\Omega(x_0; y_0)$ مركزها و نصف قطرها $\sqrt{k}$

✓ إذا كان $k = 0$ ، فإن (C) نقطة وحيدة $\Omega(x_0; y_0)$

✓ إذا كان $k < 0$ ، فإن (C) خالية .



تطبيق

المستوي مزود بمعلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

① اكتب معادلة للدائرة (C) التي مركزها $\Omega(3;-1)$ و نصف قطرها $\sqrt{2}$

② اكتب معادلة للدائرة (C') التي قطرها [AB] حيث $A(2,1)$ و $B(-3,2)$

③ بين ان مجموعة النقط $M(x, y)$ من المستوي بحيث $x^2 + y^2 - 4y - 5 = 0$ هي دائرة يطلب مركزها و نصف قطرها

④ هل المجموعة (Γ) مجموعة النقط $M(x, y)$ المعرفة بالمعادلة: $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 6 = 0$ دائرة